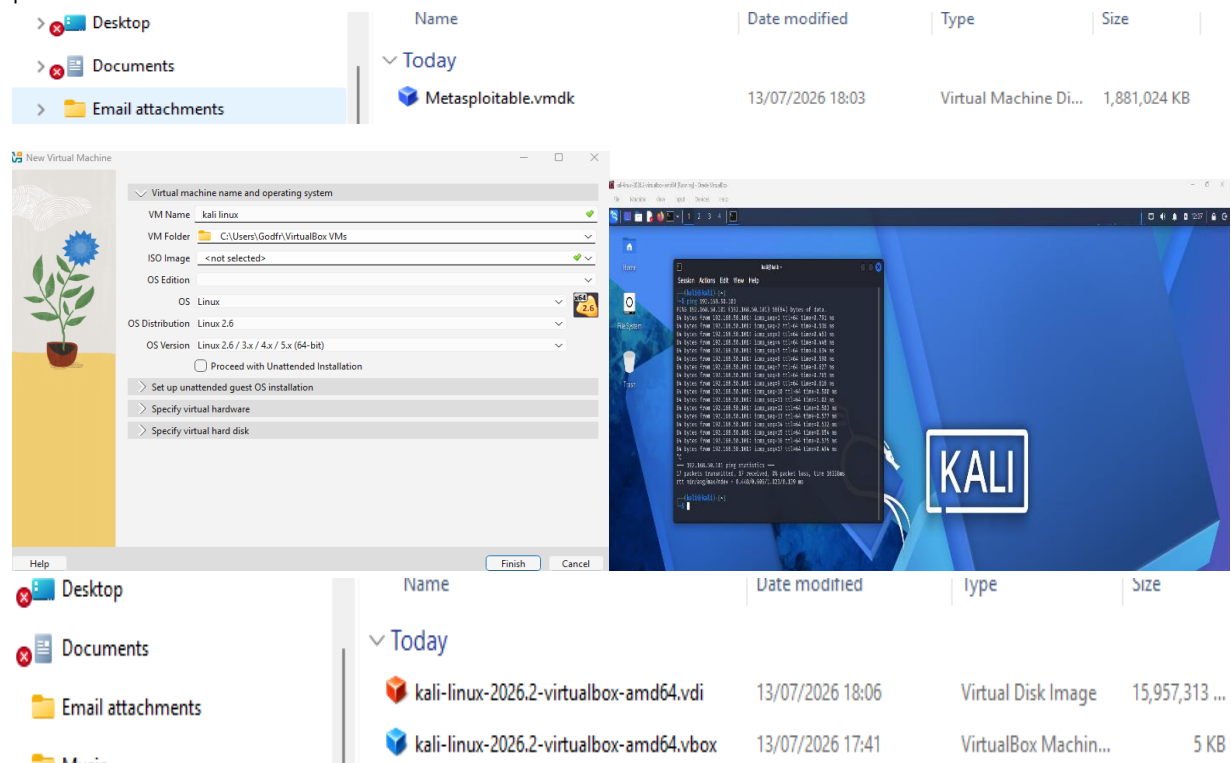


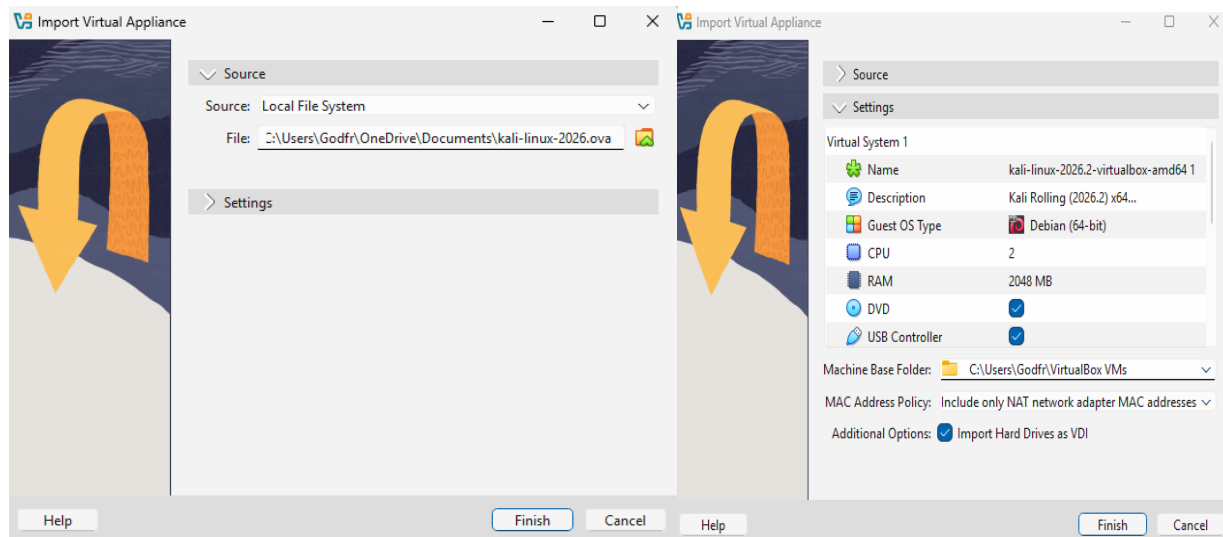
Installazione e configurazione delle machine virtuali

Per configurare Metasploitable in VirtualBox partendo da un disco virtuale esistente, lo studente deve cliccare su Nuova e inserire i parametri fondamentali del sistema operativo, impostando il tipo su Linux e la versione su Ubuntu (34-bit) (o un kernel Linux generico a 34-bit). Nel passaggio successivo si passa all'assegnazione delle risorse hardware, dove si può confermare il valore standard di 512 MB di RAM, ampiamente sufficiente per far girare fluidamente il sistema visto che Metasploitable opera esclusivamente tramite riga di comando senza un'interfaccia grafica. Il passaggio cruciale della procedura avviene nella schermata dedicata al "Disco rigido": qui lo studente non deve assolutamente creare un nuovo disco, ma deve spuntare l'opzione "Usa un file di disco rigido virtuale esistente", fare clic sull'icona della cartella per sfogliare i file del proprio computer, premere su "Aggiungi" e selezionare infine il file del disco di Metasploitable precedentemente scaricato ed estratto dall'archivio.

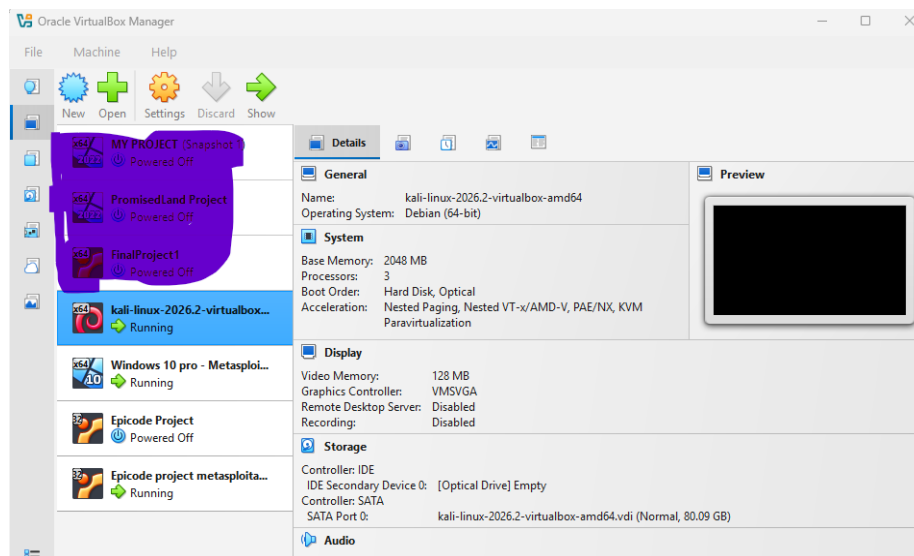


Per configurare la macchina virtuale, bisogna innanzitutto scaricare il file in formato OVA di Windows 10 fornito per l'esercitazione, per poi aprire l'interfaccia di VirtualBox e fare clic sul pulsante "Importa" (o "Importa appliance"). A questo punto si aprirà una finestra in cui sarà necessario fare clic sull'icona della cartella per sfogliare i file del computer e selezionare il pacchetto appena scaricato. Infine, basterà cliccare sul pulsante "Avanti" per accedere alla

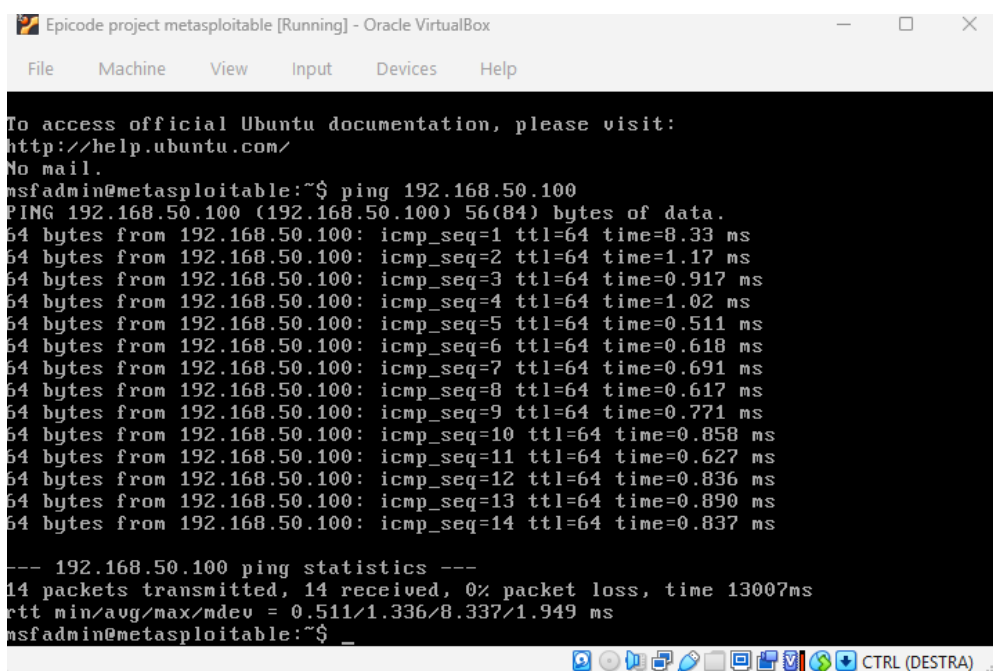
schermata di riepilogo delle specifiche hardware della macchina, dove si potranno verificare i parametri preconfigurati prima di avviare il processo di importazione vero e proprio.



L'impostazione di rete Host-Only permette a una macchina virtuale, come ad esempio Kali Linux, di comunicare sia con le altre macchine virtuali all'interno dell'ambiente di laboratorio, sia con la scheda di rete virtuale del PC fisico ospitante (l'host). Tuttavia, questa configurazione non rispetta i rigidi requisiti di sicurezza necessari per un laboratorio di test, poiché consente una comunicazione diretta tra il sistema *guest* (la macchina virtuale) e il sistema *host*. Il principio cardine di un laboratorio di analisi o di attacco è che l'ambiente di test deve rimanere sempre completamente segregato e isolato rispetto all'ambiente di lavoro reale, al fine di evitare che malware, scansioni o exploit possano propagarsi accidentalmente verso il proprio computer personale.



In parole molto semplici, la modalità **Internal (Rete Interna)** crea una specie di bolla invisibile dentro VirtualBox. In questa configurazione, le macchine virtuali del tuo laboratorio — come Kali Linux, Windows 10 e Metasploitable — riescono a parlarsi e a comunicare tra loro senza problemi (freccie verdi). La cosa fondamentale, però, è che sono tagliate fuori da tutto il resto (freccie rosse): non possono comunicare né con il tuo PC reale, né con Internet. Questo è esattamente il setup perfetto per un laboratorio di test, perché ti garantisce che qualsiasi attacco o malware rimanga chiuso lì dentro, totalmente isolato dal tuo computer di lavoro.



```
Epicode project metasploitable [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.33 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.917 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.511 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.618 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.691 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.617 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.771 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.858 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.627 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.836 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.890 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.837 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.511/1.336/8.337/1.949 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

